

实验进阶1 银行业务系统数据库表设计

难度（最高三星）：★ 建议学时（2-4学时）：2学时

实验说明

学习地图

某银行是一家小型银行企业，有十多万客户。现在要为该银行开发一套银行业务系统，通过计算机对银行日常的业务进行处理，以保证数据的安全性，提高工作效率。

本系统的功能结构图如图1所示。

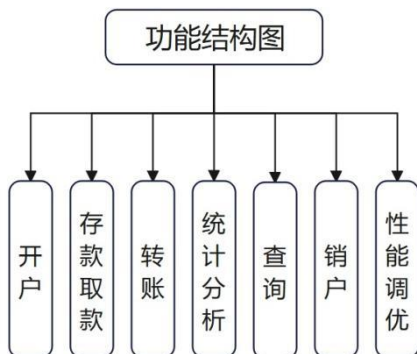


图1 银行业务系统功能结构图

本项目实验案例集要求根据银行业务需求设计出符合第3范式的数据库结构，使用SQL语言创建数据库和表，并添加表约束，进行数据的增、删、改、查，运用触发器、事务、视图和存储过程，按照银行的业务需求实现各项业务（包括日常存款、取款和转账等），同时为了适应日益增长的客户需求，要对数据库进行性能调优。

本项目将完成一个典型的数据库管理系统——银行业务系统的项目开发，要求完成的项目能够满足用户需求中的功能要求。共分为5个实验进阶、15个任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图2所示。



图2 银行业务系统数据库

整个项目实验案例集将涉及openGauss数据库多个知识点和技能，如图3所示。

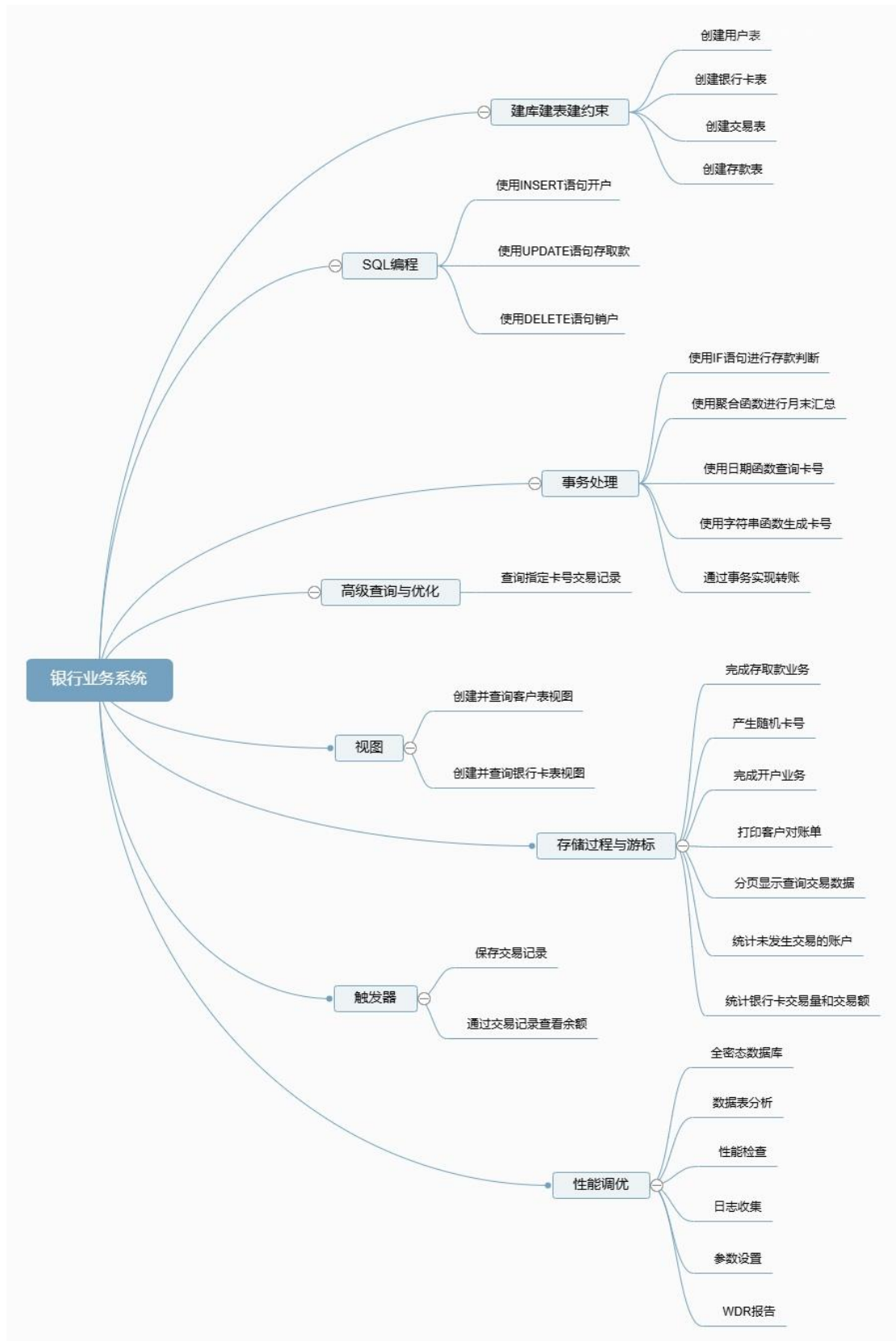


图3 银行业务系统知识点和技能

实验环境准备

具体开发环境如下：

- (1) 数据库：openGauss 5.0.2
- (2) 可视化开发工具：Data Studio
- (3) 终端工具：FinalShell，其安装和建立连接步骤见[网址](#)。

实验任务

任务描述

本次实验进阶1，主要是创建银行业务系统中数据库的基础部分，实现对银行业务数据系统的数据库创建及表设计。共计四个任务，包括：

- 任务1：建立数据库；
- 任务2：建立数据库模式；
- 任务3：建立数据库表；
- 任务4：建立数据表约束。

学习目标

通过这四项任务能够快速掌握openGauss的基础知识，为后续能力进阶打下基础。完成本实验的学习后，你应当能：

- 1. 学会数据表创建；
- 2. 能理解数据完整性；
- 3. 能掌握数据表约束。

任务准备

前置知识

本实验案例，需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习：

- 数字教材：《[数据库原理与应用：基于openGauss](#)》
- 技术文档：[openGauss白皮书](#)

任务实施

本实验的具体操作可参见视频。

任务 1：建立数据库

根据银行业务处理系统的场景描述，本小节分别针对用户（user）、银行卡（card）、交易（trade）和存款（deposit）创建相应的表并建立相应的约束。

启动FinalShell，单击蓝色文件夹图标，打开连接管理器，如图1.1所示。

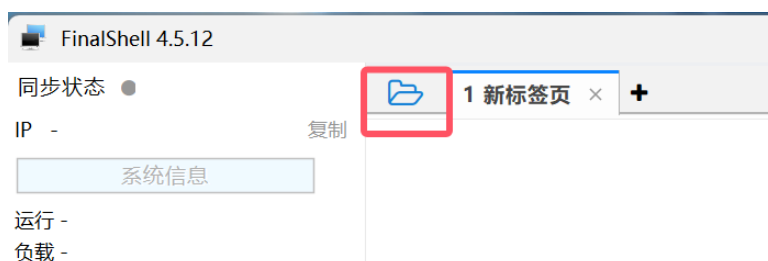


图1.1 链接管理器

单击白色文件夹图标并选择“SSH连接”，建立新的连接，如图1.2所示。

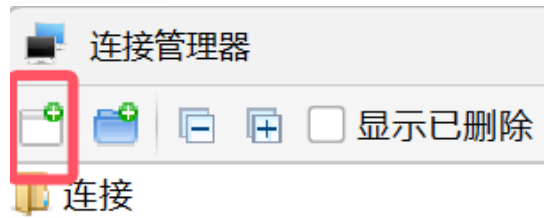


图1.2 建立SSH链接

在新建连接页面，名称可自定义，主机填写华为云ECS服务器的公网IP地址，端口默认为22，用户名为root，密码为服务器root用户的密码，填写完毕后点击确定即可与远程服务器建立连接，如图1.3所示。

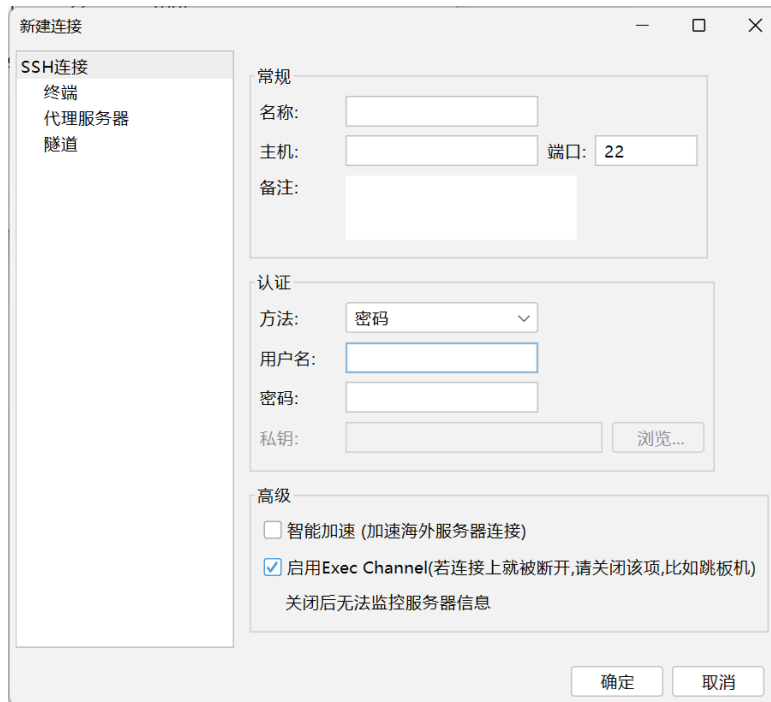


图1.3 建立远程服务器链接

首先在终端内切换到openGauss用户，如图1.4所示：

```
su openGauss
```

```
[root@ecs-marchstorm ~]# su openGauss

Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oel.aarch64

System information as of time: Mon Mar 3 11:15:59 CST 2025

System load: 0.07
Processes: 189
Memory used: 6.8%
Swap used: 0.0%
Usage On: 18%
IP address: 192.168.0.207
Users online: 2
```

图1.4 切换openGauss用户

进入openGauss命令行，如图1.5所示：

```
gsql -d postgres -p 5432
```

```
[openGauss@ecs-marchstorm root]$ gsql -d postgres -p 5432
gsql ((openGauss 5.0.0 build a07d57c3) compiled at 2023-03-29 03:08:05 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

图1.5 进入openGauss命令行

创建银行业务系统数据库并创建数据库用户。

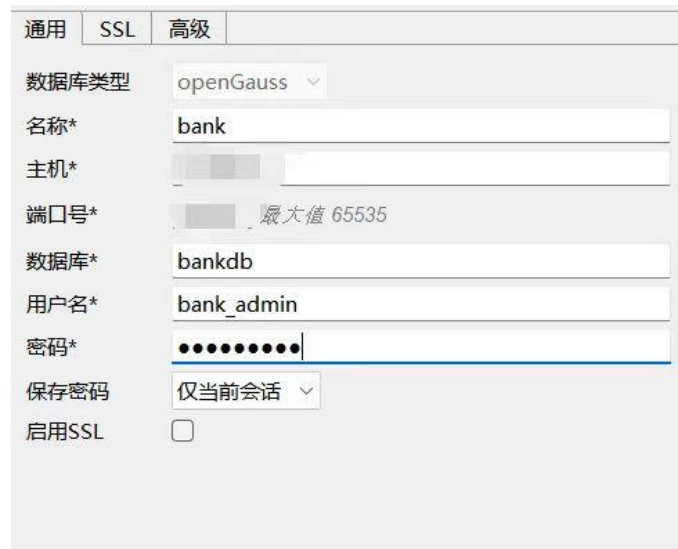
```
CREATE DATABASE bankdb;

CREATE USER bank_admin WITH PASSWORD "Bank@1234";

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE bankdb TO bank_admin;
```

任务 2：建立数据库模式

切换到DataStudio以bank_admin的身份登录到数据库bankdb，如图2.1所示。



The image shows the 'General' tab of the Data Studio login interface. It includes fields for 'Database Type' (set to openGauss), 'Name' (bank), 'Host' (with a masked input), 'Port' (with a hint '最大值 65535'), 'Database' (bankdb), 'Username' (bank_admin), 'Password' (masked with dots), 'Save Password' (set to 'Only current session'), and a checkbox for 'Enable SSL'.

图2.1 Data Studio登录界面

在数据库bankdb下创建模式bank_schema，并设置其为搜索路径。首先在bankdb终端中输入如下代码，然后选中代码，点击运行按钮即可，如图2.2所示。

```
CREATE SCHEMA bank_schema;
SET SEARCH_PATH TO bank_schema;
```

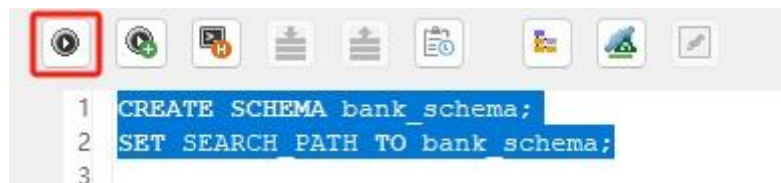


图2.2 Data Studio运行代码

任务 3：建立数据库表

创建四张表：分别为用户信息表、银行卡信息表、交易信息表和存款类型表。

用户信息表（userInfo）包括如下属性：

- 1) 客户编号（customerID）：主键为客户编号（customerID），且为自增列。
- 2) 客户姓名（customerName）：记录用户的姓名,不能为空。
- 3) 身份证号（PID）：记录用户的身份证号,不能为空。

4) 联系电话 (telephone): 记录用户的联系电话,不能为空。

5) 联系地址 (address): 记录用户的联系地址。

```
CREATE TABLE userInfo
(
    customerID SERIAL PRIMARY KEY,
    customerName CHAR(8) NOT NULL,
    PID CHAR(18) NOT NULL,
    telephone CHAR(20) NOT NULL,
    address VARCHAR(50)
);
```

银行卡信息表 (cardInfo)包括如下属性:

- 1) 卡号 (cardID): 主键
- 2) 币种 (curID): 默认为人民币。
- 3) 储蓄编号 (savingID): 存款类型的标识符。
- 4) 开卡时间 (openDate): 记录银行卡的开卡时间, 默认为当前时间。
- 5) 开卡金额 (openMoney): 记录开卡时的初始存款金额。
- 6) 账户余额 (balance): 记录银行卡的当前余额。
- 7) 取款密码 (pass): 记录银行卡的取款密码。
- 8) 是否挂失 (IsReportLoss): 记录银行卡是否已挂失, 默认为否。
- 9) 客户编号 (customerID): 关联用户信息表中的客户编号。

```
CREATE TABLE cardInfo
(
    cardID CHAR(17) PRIMARY KEY,
    curID VARCHAR(10) DEFAULT 'RMB' NOT NULL,
    savingID INT NOT NULL DEFAULT 1,
    openDate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    openMoney NUMERIC(18,2) NOT NULL,
```

```
balance NUMERIC(18,2) NOT NULL,  
pass CHAR(6) NOT NULL DEFAULT '888888',  
IsReportLoss VARCHAR(3) NOT NULL DEFAULT '否',  
customerID INT NOT NULL  
);
```

交易信息表 (tradeInfo)包括如下属性:

- 1) 交易时间 (tradeDate): 记录交易发生的时间, 默认为当前时间。
- 2) 交易类型 (tradeType): 记录交易的类型。
- 3) 卡号 (cardID): 关联银行卡信息表中的卡号。
- 4) 交易金额 (tradeMoney): 记录本次交易的金额。
- 5) 备注 (remark): 记录交易的备注信息。

```
CREATE TABLE tradeInfo  
(  
    tradeDate TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    tradeType CHAR(6) NOT NULL,  
    cardID CHAR(19) NOT NULL,  
    tradeMoney NUMERIC(18,2) NOT NULL,  
    remark TEXT  
);
```

存款类型表 (deposit)包括如下属性:

- 1) 存款编号 (savingID): 每种存款类型的唯一标识符,且为自增列。
- 2) 存款名称 (savingName): 记录存款类型的名称,不能为空。
- 3) 存款描述 (descrip): 记录存款类型的描述。

```
CREATE TABLE deposit  
(  
    savingID SERIAL PRIMARY KEY,  
    savingName VARCHAR(20) NOT NULL,  
    descrip VARCHAR(50)
```

```
);
```

任务 4：建立数据表约束

用户信息表 (userInfo) 的约束如下：

- 1) 身份证号 (PID): 记录用户的身份证号, 唯一, 只能是18位。
- 2) 联系电话 (telephone): 记录用户的联系电话, 格式为11位数字。
- 3) 联系地址 (address): 记录用户的联系地址, 可选输入。

```
ALTER TABLE userInfo
  ADD CONSTRAINT chk_PID CHECK (CHAR_LENGTH(CAST(PID AS TEXT)) = 18),
  ADD CONSTRAINT chk_telephone CHECK
  (CHAR_LENGTH(REGEXP_REPLACE(CAST(telephone AS TEXT), '[^0-9]', '', 'g')) = 11);
```

银行卡信息表 (cardInfo)的约束如下：

1) 卡号 (cardID): 银行的卡号规则和电话号码一样, 一般前8位代表特殊含义, 如某总行某支行等。假定该行要求其营业厅的卡号格式为: 10103576xxxxxxxx。

- 2) 储蓄编号 (savingID): 存款类型的标识符。
- 3) 开卡金额 (openMoney): 不低于1元。
- 4) 账户余额 (balance): 不低于1元, 否则将销户。
- 5) 取款密码 (pass): 6位数字, 不能有其他字符。
- 6) 客户编号 (customerID): 关联用户信息表中的客户编号, 一位顾客可以办理多张

卡。

```
ALTER TABLE cardInfo
  ADD CONSTRAINT ck_cardid CHECK (
    SUBSTRING(cardID, 1, 8) = '10103576'
    AND SUBSTRING(cardID, 9) ~ '^[0-9]{8}$'
```

```
),  
ADD CONSTRAINT CK_openMoney CHECK (openMoney >= 1),  
ADD CONSTRAINT CK_balance CHECK (balance >= 1),  
ADD CONSTRAINT CK_pass CHECK (LENGTH(pass) = 6 AND pass ~ '^[0-9]+$'),  
ADD CONSTRAINT FK_customerID FOREIGN KEY(customerID) REFERENCES  
userInfo(customerID),  
ADD CONSTRAINT FK_savingID FOREIGN KEY(savingID) REFERENCES deposit(savingID);
```

交易信息表 (tradeInfo)的约束如下:

- 1) 交易类型 (tradeType): 记录交易的类型, 只能为 “存入” 或 “支取” 。
- 2) 交易金额 (tradeMoney): 必须大于0。

```
ALTER TABLE tradeInfo  
ADD CONSTRAINT CK_tradeType CHECK(tradeType IN ('存入', '支取')),  
ADD CONSTRAINT CK_tradeMoney CHECK(tradeMoney > 0);
```

注意事项

(1) 终端工具FinalShell的熟悉与使用, 主要是建立与云服务器的连接时, 主机IP地址必须填写公网IP。

(2) 使用DataStudio连接数据库时, 主机端口必须填写自己安装的openGauss端口。

随堂测试

1. GaussDB(for openGauss)的三权分立开启后, 哪个管理员可以查看审计日志 ()
- A. 安全管理员
- B. 存储管理员

C. 审计管理员

D. 系统管理员

2. (多选) 关于用户与角色的区别和联系, 下列描述正确的是哪几个选项 ()

A. 角色是实体, 用户是行为

B. 用户可被赋予一个或多个角色

C. 对用户权限的管理, 可以简化为对角色权限的管理

D. 用户和角色使用不同的操作方式与维护方式

3. 启动openGauss 数据库服务的命令是 ()

A. gs_om start

B. start gs_om

C. gs_om -t start

D. start openGauss

4. 修改数据库的命令是 ()

A. CREATE DATABASE

B. DROP DATABASE

C. MODIFY DATABASE

D. ALTER DATABASE